

최종 결과 보고서

(2021학년도 1학기)

과제명	예) 팀에서 정한 설계 주제명을 간결하게 적는다.		
과목 /담당교수	프로그래밍설계 / 정복래교수님		
제출일자	2021. xx. xx		
연구참여자 (담당분야)	팀장: 류현진(담당분야: 총괄, Simulation 및 성능개선) 팀원: 이대호(H/W 제작, 실험 및 성능개선) 팀원: 홍성흔(부품구입/자료조사, Programming)		
팀명		팀 번호	

목 차

1. 설계과제 제목	1
2. 연구목적	1
3. 설계과제의 필요성	1
4. 설계과제의 목표	1
5. 설계과정	1
6. 제작	1
7. 시험	1
8. 평가	1
9. 추진체계	1
10. 설계 추진일정	1
11. 결론	1

- 통신 도달거리 : 최소 100M(?)
- 회로 크기 : 가능한 소형(?? 10 X 10 cm² 내)
- 구현하고자 하는 기능 : 모니터링 기능
 - : Graphic user interface
 - : Message 전송기능
- 구현하고자 하는 시스템의 규모, 감지거리등

표 1. 본 프로젝트의 현실적 제한요소 항목

현실적 제한 요소들	내 용 (Content)
경제	- 최소한의 물리적 또는 논리적인 자원을 사용한 경제성 고려 - 최소 사이즈 구현을 통해 compact product 시도 - 개발 제품의 가격 경쟁력 확보
편리	- 사용상의 편리성 제공 (구체적으로 표현 할 것) - 데이터 표시장치의 편의성과 정확성
윤리	- 개발제품이 불법 또는 도덕적 윤리적 타락화에 사용되지 않을 것.
사회	- 사회적 영향력에 대한 고민

5. 설계과정

5.1 설계 기초이론

본 설계과정을 수행하기 위한 핵심이론들 예를 들면 데이터 구조, C(++)프로그래밍 기법, 소켓 프로그래밍, 운영체제, 알고리즘과 같은 분야들을 참고서적 또는 인터넷자료들을 조사하여 분석하고 형식(5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 등, 글자크기 11)에 맞춰 정리한다.

5.2 소프트웨어 기능블록도 (개념설계)

- 도면과 설명이 가능한 구체적이어야 함
- 기능별로 모듈(함수)화
- 각 모듈의 기능 및 동작 설명
- 입력 및 출력 값 정의
- 기능 정의 및 동작 설명
- 소프트웨어 전체(모듈 간) 동작 설명
- 프로그램 흐름에 따른 동작 설명
- 모듈간 신호는 제어, 데이터 선 등으로 표시

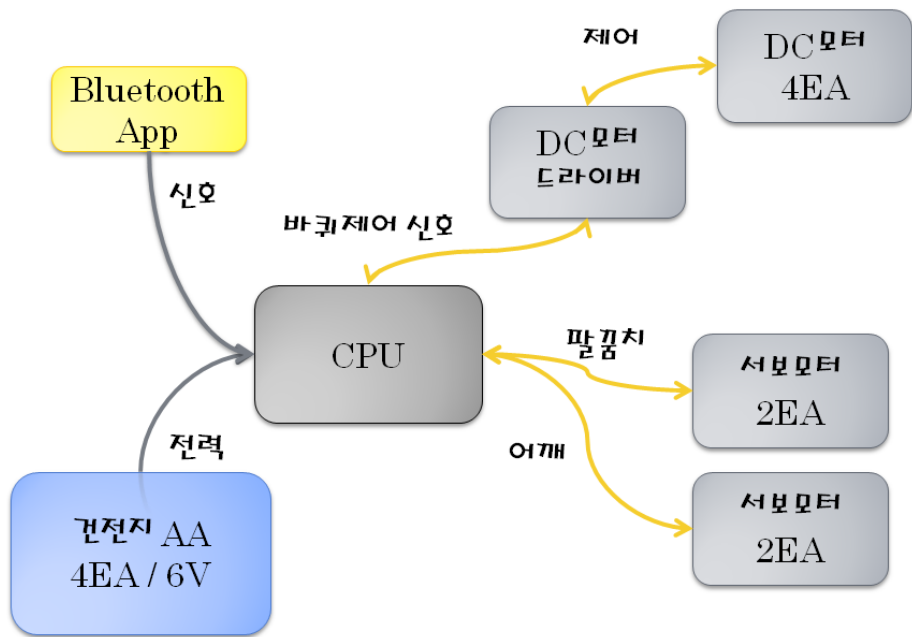


그림 5.2.1 ‘프로포즈용 로봇’의 기능 블록도

5.3 기능적 요구사항 명세서

ID	요구사항	내용	설명	우선 순위
R_01	고객 정보 입력	관리자가 구독자 정보를 기술한다.	어느 독자가 얼마 동안 구독을 했는지, 어떤 특성을 갖고 있는지, 불만 사항은 무엇인지 등에 대한 정보가 하나의 DB에 기술되어야 한다.	2
R_02	고객 정보별 데이터 세분화	관리자가 구독자 데이터를 세분화한다.	관리자가 신상정보 별로 데이터 세분화가 가능해야 한다.	3
R_03	고객 정보별 데이터 세분화	관리자가 데이터를 마케팅 자료로 활용한다.	정기구독자 관리 시스템에 들어가 있는 데이터를 타겟 별로 세분화해 분석 가능케 하여, 마케팅 자료로 활용할 수 있도록 한다.	4

--	--	--	--	--

5.4 전체/부분 순서도 (상세설계)

4장에서 제시한 설계목표와 현실적 제한요소를 달성하기 위해, 전체동작 과 부분별 동작에 대한 Flow chart를 그리고 이의 동작을 상세하게 설명한다.

- 전체 순서도
 - 전체 프로그램의 흐름과 과정을 나타냄
 - 특정 기능을 수행하는 함수의 호출
 - 기능블록도 참고
 - 기능적 요구사항 명세서 참고
- 정의한 함수(서브루틴)들의 순서도
 - 함수내의 작업흐름 표현
 - 전체 순서도에서 정의한 함수의 개수와 일치

6. 제작(Implementation)

6.1 제작과정

- ▶ 전체 소스코드(코멘트부착) 제시 (사이버캠퍼스에 별도로 업로드)
- ▶ 핵심 함수 및 루틴에 대한 설명
- ▶ 기능 모듈(함수) 간 인터페이스 부분에 대한 구현
- ▶ 참고한 라이브러리 함수의 가공 및 적용과정 설명

6.2 제작시 문제점 및 개선사항

- ▶ 프로그래밍 과정에서 발생된 문제점들을 나열하고 팀내에서 이를 해결하고자 노력한 사항들을 구체적으로 작성한다.

6.3 지도교수 지도내용 및 지적사항 조치결과

- ▶ 표로 정리하여 일정과 내용을 표시할것

7. 시험

- ▶ 가능한 입력에 대하여 발생 가능한 모든 시험 결과를 보이고 의미 설명
- ▶ 기대 결과와 실제 결과의 차이에 대한 해결 방안

8. 평가

8.1 정량적/정성적 목표달성도 평가

▶ 시험이 끝난 후 목표를 어느정도 이루었는지를 4장에서 나열한 항목별로 목표와 기준/현실적제한요소 들과 비교하여 달성도를 평가한다. 표로 작성하여 비교평가할 것

항목	목표값 (4장 항목별 목표값 참조)	달성률 (%)	비고

8.2 현실적 제한요소 달성도 평가

현실적 제한 요소들	목표	달성결과
경제		
편리		
윤리		
사회		

8.3 기능적 요구사항 달성도 평가

ID	요구사항	내용	우선 순위	달성률 (%)	비고
R_01	고객 정보 입력		2	90%	
R_02	고객 정보별 데이터 세분화		3	80%	

8.2 문제점 및 해결방안

- ▶ 부족항목을 해결하는 방법들과 일정등을 상세 설명한다.
- ▶ 문제점들을 나열하고 해결하는 과정과 성능개선에 반영할 결과를 상세설명함
- ▶ 지도교수님들의 지적사항과 조치사항들을 정리한다.

9. 추진체계

본 과제의 추진을 위한 팀은 3인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 이론 연구 단계에서부터 과제 종료시점까지 협력과 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

조장(류현진): 목표 달성을 위해 과제 총괄 운영 및 관리, 일정점검

: 이론 연구, H/W 구현, 제작 및 실험

팀원 (이대호): 이론 연구, Programming, 시스템 실험

: 부품 및 실험 장비 준비

팀원 (홍성흔): 자료조사, Simulations

10. 설계 추진 일정: 2012년 8월 ~ 2012년 12월

수행 내용		일정 (2주 단위)							
		1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16
목표와 기준 설정	- 설계목표 설정								
	- 시장조사, 문헌조사								
	- 소프트웨어 요구사항 파악								

합성	- 기능 블록 구성 - 기능별 구현방법 결정 - 적용할 이론 및 기술 - UI 설계								
분석	- 세부 기능 블록도 - 목표달성가능성 확인 - Pseudo Cod술 또는 순서도 작성								
제작	- 프로그램 coding - UI 구현								
시험/ 평가	- 시험 및 검증 - Trouble shooting - 재설계								
결과	- 결과보고서 작성								

11. 결론

- ▶ 목표에 비해 성취한 결과 정리 및 달성도에 대한 의견작성
- ▶ 본 설계과정을 통해서 경험하고 배운 것

부록

<프로그램 소스코드>

- 라인별 커멘트 작성
- 사이버캠퍼스에 업로드
- 안되면 대용량첨부로 이메일로 전송